

Zero Trust SDN প্রজেক্ট — সম্পূর্ণ বুঝে নেওয়ার গাইড

এই PDF-টা শুধু তোমার পড়ার জন্য — প্রজেক্ট কী চেয়েছিল, তুমি কী বানিয়েছ, কীভাবে বানিয়েছ, আর বাকি কী কী করতে হবে।

১. প্রজেক্ট কী চেয়েছিল (Goal)

পুরনো SDN (Software-Defined Networking) ডিজাইনের একটা বড় দুর্বলতা: **Northbound API-তে অ্যাপগুলোর authentication/authorization নেই**। একবার অ্যাপ install হলে ওটাকে implicit trust দেওয়া হয় — যেমন controller নিজেই। ফলে:

- Compromised অ্যাপ ফেক flow rule বসিয়ে নেটওয়ার্ক বদলে দিতে পারে
- ফেক অ্যাপ legit service-এর ভান করতে পারে
- Captured token দিয়ে Replay attack হতে পারে
- অ্যাপ তার permission-এর বাইরের কাজ করতে পারে (privilege misuse)

তোমার project চেয়েছিল **Zero Trust** (NIST SP 800-207) নীতি SDN-তে আনা: *"Never Trust, Always Verify"* — প্রতিটা request-ই যাচাই হবে, কোনো request-ই ডিফল্টভাবে বিশ্বস্ত হবে না। তিনটা মূল দাবি:

১. সব request verify (token, device, RBAC, ABAC, behavior) • ২. আক্রমণ ১০০% আটকাবে, কিন্তু legit অ্যাপের কাজে বাধা দেবে না • ৩. Overhead (latency) যতটা সম্ভব কম

২. আমি কী বানিয়েছি (What I Built)

Framework — ৭টা verification layer + Trust Engine + PEP

Module (file)	কাজ
<code>ryu_controller.py</code>	SDN controller — northbound REST API (port 8080), OpenFlow (6653), সব module একসাথে চালায়
<code>trust_verification.py</code>	৭টা verification step: token → API key → device → RBAC → ABAC → behavioral → (session/reputation)
<code>trust_scoring.py</code>	Trust score বাড়ে/কমে; hybrid formula: C = 0.7×session + 0.3×reputation ; penalty tiered (auth/behavioral −0.3, RBAC/ABAC −0.1)
<code>policy_enforcement_point.py</code>	Fail-closed PEP — verdict-এ allowed না থাকলে deny; trust_score + reason সব response-এ
<code>policy_engine.py</code> / <code>policy_administrator.py</code>	Policy match + admin API

Apps & Attack Simulations

- **Legit:** `legitimate_app.py` — monitor, admin (শুধু নিজের permission-এর কাজ)
- **Attack (৫টা):** `malicious_apps.py` — no_credentials, fake device, replay, unauthorized REST, flood

Evaluation Setup

- **Topology:** Mininet — 1 OVS switch + h1..h4 (monitor, admin, attacker, user)
- **Battery:** `tools/bench_phase_b.py` — B1 detection (৫ class × 50 runs), B2 latency (500 request), B3 trust trace
- **Scalability:** `tools/bench_scalability.py` — 4/8/16 hosts, ping + latency

৩. কীভাবে বানালাম (Process) — গুরুত্বপূর্ণ

1. **Framework বানানো:** উপরের modules, flow: `app request → /zt/request → 7 verification → trust score → policy → PEP → allow (flow_mod) / deny (403)`
2. **৫টা গুরুতর bug নিজে খুঁজে ঠিক করা:**
 - PEP কখনো `allowed` field check করত না → **behavioral attack block-ই হতো না** → fail-closed early-deny (সবচেয়ে বড় fix)
 - Verdict থেকে `trust_score/reason` হারিয়ে যেত → সবার score 0.0 দেখাত → ঠিক করেছি
 - সব failure-এ -0.3 → legit monitor lock হয়ে যেত → tiered penalty
 - Flood threshold 10-in-5s → **6-in-3s** + progressive burst penalty (7th request থেকে block)
 - Client token timestamp bug → registration token-এর আসল timestamp ব্যবহার
3. **প্রমাণ করা:** Ubuntu VM-এ (VirtualBox) ryu + Mininet-এ বাস্তব পরীক্ষা; baseline বনাম Zero Trust তুলনা; graphs (matplotlib) + raw JSON
4. **Paper লেখা:** IEEE ফরম্যাট — `paper/paper.md` (master) + `paper/paper.tex` (LaTeX, ৪টা table + ৪টা figure)
5. **GitHub:** repo `TanishaaBosee/zero-trust-sdn` (private) — সব কোড + paper + data pushed

৪. ফলাফল (মুখস্থ রাখার মতো)

Metric	Result
Detection (৫ class × 50 runs)	100% — সব attack denied
False positive (legit monitor/admin)	0.000 — legit কখনো block হয়নি
Flood request block rate	0.600 (6 tolerated → 7th থেকে block)
Latency overhead vs baseline	+1.48 ms (+37%), p95 +1.73 ms

Scalability 4/8/16 hosts	ping loss 0%, latency flat ~3.6 ms
Trust evolution	admin 0.88→1.00; compromised 0.88→0.00

৫. বাকি যা যা করতে হবে (Remaining Tasks)

#	কাজ	কেন
১	Paper-এ author name + affiliation বসানো	Submit-এর আগে জরুরি
২	<code>paper.tex</code> Overleaf-এ compile → PDF	Final manuscript প্রমাণ
৩	Paper-এর ভাষা নিজের করে rewrite (আমি সাহায্য করব)	AI-detector এড়াতে + নিজের বোঝা বাড়াতে
৪	VM-এ demo আবার চালিয়ে screen recording (Win+G)	Mentor-কে পাঠানোর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ
৫	Mentor-কে GitHub collaborator invite	সব কোড দেখতে পাবে (Settings → Collaborators)
৬	Target venue বাছাই (IEEE Access / conference)	Where to submit
৭	Viva/defense প্রস্তুতি — প্রতিটা module বুঝে যাওয়া	যেকোনো প্রশ্নের উত্তর (আমি শিখিয়ে দেব)

৬. কোথায় কী আছে (রেফারেন্স)

জায়গা	কি আছে
<code>zero-trust-sdn\controller\</code>	সব fixed কোড (আসল project folder)
<code>zero-trust-sdn\paper\</code>	paper.md, paper.tex, figures/
<code>zero-trust-sdn\results\</code>	Raw measurement JSON
VM: <code>/home/tanis/bench_results/</code>	VM-এর সব raw data + graphs
VM: <code>/home/tanis/demo_run.py</code>	লাইভ demo (VM console-এ)
GitHub	<code>github.com/TanishaaBosee/zero-trust-sdn</code> (private)